Plan de Trabajo Proyecto:

BODEGA 4.0

Sistema de Monitoreo Inteligente

Laboratorio de Electrónica Digital & Telecomunicaciones
Departamento de Electrónica y Automática
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de San Juan

Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social PDTS
CONVOCATORIA 2020/21
Ordenanza 04-19-CS

Año 2019

70 AÑOS DE GRATUIDAD UNIVERSITARIA

UNSJ

1 INTRODUCCIÓN

San Juan tradicionalmente es una provincia vitivinícola con 114 bodegas registradas. Según Instituto Nacional de Vitivinicultura, San Juan participó con el 26,2% de las uvas para vinificar y el 51% del mosto de uva concentrado del país en el año 2018 [1].

La medición del nivel en tanques y piletas de líquidos es fundamental en la industria vitivinícola. Desde la primera molienda hasta la última maduración y guarda es de gran importancia conocer el la cantidad exacta de producto que se posee en cada momento; tanto para el empresario como para los organismos de control externos[2], [3].

Si bien la tecnología de medición de niveles en la industria es algo extensamente utilizado, se presentan nuevas oportunidades para el desarrollo de tecnologías como son los sensores de nivel por radar en la banda IEEE V (alta) y W (baja) que proveerían precisiones milimétricas sobre vinos y mostos a cotos accesibles[4], [5].

Sumado a esto, la industria 4.0 es la actual revolución industrial, consiste en la digitalización de los procesos industriales por medio de la interacción de la inteligencia artificial (IA) con las máquinas y la optimización de recursos enfocada en la creación de efectivas metodologías comerciales. Esto implica cambios orientados a las infraestructuras inteligentes y a la digitalización de metodologías, este proceso incidirá de manera más concreta el modo de hacer negocios.

El Sistema de Monitoreo Inteligente "Bodega 4.0" desarrollará la última tecnología de sensores conectados a internet y computación en la nube para brindar en todo momento información y control de una bodega de producción de vino o mosto concentrado. La solución IoT (Internet de las Cosas) de Bodega 4.0 será expansible y podrá abarcar la fermentación y el añejamiento del vino, junto al resto de los procesos realizados en bodegas. Al monitorear la evolución del proceso y detectar los factores de riesgo que pueden afectar la producción, los algoritmos de IA generarán alarmas para la administración de la bodega. Con estas herramientas de control se facilita el control de la fabricación de vino / mosto.

En el desarrollo del proyecto se pretende dotar a cada unidad remota con la capacidad de compartir su información dentro de una red IoT. Esto proporcionará datos fiables para el control del proceso, generación de alarmas, registros de valores y control de inventario de productos. Todos los datos generados localmente en cada bodega servirán tanto para el control y administración interna a la bodega, como para la generación de reportes oficiales compartidos y almacenados en servidores remotos (La nube).

El sistema Bodega 4.0 dispondrá de sensores inteligentes con capacidad de conectarse tanto inalámbricamente, como con conexiones cableadas estándares para Controladores Lógicos Programables, (PLC) con Ethernet.

El hecho que el software Bodega 4.0 posee un mayor nivel jerárquico que los tradicional "Supervisión, Control y Adquisición de Datos" (SCADA), pudiendo tomar los reportes de estos y brindar los datos y herramientas para análisis complejos de todo el proceso de producción.

2 PLANTEO DE PROBLEMA A RESOLVER

En las bodegas de producción de vino y mosto concentrado de uva existe la necesidad de conocer en todo momento los niveles de las piletas de producto en todas sus etapas. Este requerimiento no es solamente operativo, sino de control fiscal por parte de entes reguladores de la actividad[2], [3]. Debido a que se trabaja en ambientes con alto contenido de dióxido de azufre (SO_2), alto porcentaje de humedad y temperatura variable, es que los sensores de ultrasonido tradicionales de bajo costo no brindan la precisión requerida. En el mercado existen sensores de medición de nivel apto para estas condiciones pero se encuentran a un costo prohibitivo para implementarlo en gran escala, sobre todo en bodegas medianas a pequeñas. Por tal motivo, los productores se basan en herramientas manuales de medición de nivel cuyos costos pueden afrontar, asumiendo la imposibilidad de realizar mediciones automáticas.

Por otra parte, el control fiscal de cantidad de producto se realiza mediante medición con reglas introducidas en las piletas y tanques manualmente. Este procedimiento manual es extremadamente lento, sumado a la gran cantidad de establecimientos que se debe controlar. El problema se intensifica durante la época de vendimia, donde el movimiento de la industria vitivinícola es muy importante.

Tanto para el productor como para el ente fiscalizador, la medición manual de niveles en tanque presenta un gran problema operativo y eventualmente de costos. La inversión necesaria para realizar una medición automática de niveles para una bodega pequeña con diez (10) puntos de medición sería de más de 20.000€ aproximadamente, lo que prácticamente es inviable de afrontar. Sumado al costo de instalación, se debe sumar el costo de operación y mantenimiento, que al ser todo el sistema y los instaladores foráneos a la provincia, implican costos elevados y tiempos lentos de respuesta.

3 PRODUCTO A DESARROLLAR

Por lo expresado anteriormente, el requerimiento de un sistema de monitoreo inteligente y automático de niveles cuyo costo sea razonable y de desarrollo local beneficiaría a todo el sector vitivinícola.

Por tal motivo, se pretende **desarrollar un sensor de nivel basado en radar adaptado a la industria vitivinícola con conexión a internet (IoT) y de bajo costo**. Los sensores se conectaran a la red internet ya sea por conexión inalámbrica o por conexión cableada a sistemas PLC con Ethernet. En tal sentido, también se desarrollará el software necesario para la administración de los datos generados y su posterior procesamiento en servidores en red (La nube), brindando una Sistema Integral de Monitoreo de niveles en bodegas (Boddega 4.0).

El software Bodega 4.0 poseerá un mayor nivel jerárquico que los tradicionales sistemas SCADA, pudiendo tomar los reportes de estos y poder brindar los datos y herramientas para análisis complejos de todo el proceso de producción. Esto permitirá detectar los factores de riesgo que puedan afectar la producción mediante la generación de alarmas que notifiquen en la administración web y en dispositivos móviles, facilitando el control

de la fabricación del vino/mosto en bodegas y asegurando un almacenamiento y manejo apropiado del producto.

Si bien el sensor de nivel se desarrollará específicamente para la industria vitivinícola, será factible de aplicar en otras industrias e inclusive expandir sus prestaciones de medición. Se pretende realizar un diseño de arquitectura abierta con capacidad de incorporar otros sensores básicos, como son el de temperatura, de gran utilidad en las bodegas.

4 OBJETIVO Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es: "**Diseñar e implementar un prototipo de sensor de nivel de líquidos IoT basado en radar, apto para procesos de fabricación de vinos y mosto concentrado de uva; con su software asociado de administración, generación de alarmas y reportes a través de servicios web (la nube)".**

Para poder concretar el objetivo mencionado anteriormente, las actividades/etapas para el desarrollo del proyecto son:

I. Selección y compra de módulos de medición de distancia por radar.

En esta etapa se realizará un estudio exhaustivo de módulos sensores de radar en el mercado, sus prestaciones, costos y soporte técnico. Luego de seleccionados, se realizará la compra de dichos módulos.

II. Desarrollo de interface de comunicación (transceptor)

Luego de la selección del módulo radar, se desarrollará la interface electrónica que permita conectar el mismo a una red inalámbrica industrial (LoRa, WiFi, BLE o similar) y a una red cableada tipo RS485.

III. Desarrollo y fabricación del housing de conjunto sensor-transmisor.

Una etapa importante, es el desarrollo del housing (carcaza del sensor), ya que el mismo posee requerimientos de resistencia química elevados[6] y en ciertas secciones se requiere una transparencia a las señales de alta frecuencia del radar[7], [8].

IV. Desarrollo del software embebido sensor-transmisor.

En esta etapa se trabajará específicamente con el software embebido en el conjunto sensor-transmisor que es el encargado de realizar la medición en sí y comunicar los parámetros a la red local.

V. Desarrollo del procesamiento de datos mediante servicios web.

En este punto del proyecto se diseñará y desarrollará como el sistema procesará los datos adquiridos, generando alarmas, reportes y estadísticas para la operación del establecimiento vitivinícola mediante servicios web y software de IA [9], [10].

VI. Pruebas de desempeño y calibración de prototipo.

Una vez desarrollado el hardware y el software asociado se pasará a la etapa de prueba de desempeño y calibración mediante simulaciones de condiciones reales. Estas pruebas se realizarán bajo condiciones controladas en laboratorio.

VII. Instalación de prototipo y pruebas finales en bodega.

Finalmente, se instalará un prototipo en la bodega adoptante para realizar las pruebas finales y realizar ajustes, tanto en el software embebido como el software de administración web.

5 DESARROLLO LOCAL

Casi la totalidad de los sensores industriales actualmente son importados en Argentina, sobre todo, los de última tecnología como lo son los sensores de nivel por radar. En tal sentido, el presente proyecto pretende aprovechar el gran desarrollo de otra industria a nivel global como es la automotriz en la producción de radares para medir aproximación de vehículos. La producción de radares de medición de distancia en industria no es nueva, sin embargo en los últimos años han aparecido en el mercado soluciones integradas cuyo costo ha bajado considerablemente.

Por lo tanto, el hecho de poder desarrollar la implementación de un sensor de radar en la provincia es altamente novedoso. Los elementos sensores que se pretenden utilizar son importados, la carcasa del sensor (sensor housing) adaptada a los requerimientos vitivinícolas, la electrónica asociada, el software embebido y el software de monitoreo para leer los parámetros y generar reportes, serán desarrollo local.

Sumado a lo anteriormente expuesto, la implementación de un Sistema de Monitoreo Inteligente capaz de reportar los niveles de bodegas y brindar datos online tanto a los operadores de bodegas como los entes de fiscalización es totalmente inédito en la región cuyana, siendo esta la principal región productora vitivinícola del país.

6 RELEVANCIA, PERTINENCIA Y DEMANDA DE BODEGA 4.0

El proyecto posee gran relevancia en una provincia tradicionalmente vitivinícola donde la administración de los recursos y el control de cantidad de producto inciden directamente en el precio del vino y sus derivados; y por ende, en la calidad de vida de la población dedicada a esta actividad.

La aplicación del Sistema Integral de Monitoreo proveería las herramientas necesarias para llevar a cabo políticas activas en el momento justo en que se producen los eventos, eliminando la demora en la recolección y análisis de la información.

Es de destacar que los resultados esperados de la implementación del proyecto pretenden solucionar, específicamente el problema de medición de niveles en la industria vitivinícola tanto local como nacional. Sin embargo, cabe la posibilidad de implementar esta solución

en otro tipo de industrias que requieran mediciones precisas de nivel en condiciones similares.

Este desarrollo surge de una clara demanda del sector vitivinícola, que se materializa en la solicitud de la bodega adoptante del proyecto, MCA S.A. Dicha bodega posee más de 30 piletas con gran diversidad de volúmenes y debido al costo, no solo de inversión, sino de operación de las soluciones existentes en el mercado, no es rentable medir el nivel automáticamente en cada pileta de mosto. Por lo tanto, si el proyecto se desarrolla con éxito, la demanda del sistema Bodega 4.0 puede crecer sin duda alguna.

7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Las etapas se desarrollarán según el siguiente cronograma dividido en trimestres:

	2020				2021			
	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º
Etapa I								
Etapa II								
Etapa III								
Etapa IV								
Etapa V								
Etapa VI								
Etapa VII								

8 RECURSOS

El LED&T cuenta con todo el equipamiento necesario para el correcto desarrollo del proyecto, tanto en el área de prototipado de circuitos impresos para electrónica embebida, de soldadura montaje superficial, como sistemas de medición en de telecomunicaciones. Recientemente, se ha incorporado impresoras 3D con tecnología FFF (Fused filament fabrication). También se cuenta con gran cantidad de osciloscopios digitales, generadores de señales, multímetros y demás herramientas básicas de electrónica. En el área de telecomunicaciones se cuenta con diversos instrumentos de Radio Definida por Software como analizadores de espectro y placas de desarrollo.

Por lo expuesto anteriormente, los recursos financieros del proyecto se centraran en adquirir las placas de desarrollo necesarias para la implementación de sensor radar, computadores personales para la administración web, insumos tanto electrónicos como de impresión 3D y la financiación de la publicación de los resultados.

Figura 1 – Muestra de parte del equipamiento de LED&T.

9 REFERENCIAS

[1] «SAN JUAN INFORME PRODUCTIVO PROVINCIAL - Junio 2019 - Subsecretaria de Producción Microeconómica -». [En línea]. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_informes_productivos_provinciales_san_juan_0.pdf. [Accedido: 04-dic-2019].

[2] «Ley N° 6686 - San Juan - Del registro de contratos y movimientos de vinos y mostos / De los certificados de vinos y mostos», 1996. [En línea]. Disponible en: https://www.google.com/search?q=Ley+N%C2%BA+6686+san+juan&oq=ley+&aqs=chrome.2.69i57j69i59l3j0j69i60l3.2792j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8. [Accedido: 04-dic-2019].

[3] «Ley 14878 - Ley General de Vinos». [En línea]. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/15764/texact.htm. [Accedido: 04-dic-2019].

[4] «IEEE Standard Letter Designations for Radar-Frequency Bands», IEEE.

[5] K. Ramasubramanian y K. Ramaiah, «Moving from Legacy 24 GHz to State-of-the-Art 77-GHz Radar», *ATZ Elektron Worldw*, vol. 13, n.° 3, pp. 46-49, jun. 2018.

[6] I. T. S. Heikkinen *et al.*, «Chemical compatibility of fused filament fabrication-based 3-D printed components with solutions commonly used in semiconductor wet processing», *Additive Manufacturing*, vol. 23, pp. 99-107, oct. 2018.

[7] P. I. Deffenbaugh, «3D printed electromagnetic transmission and electronic structures fabricated on a single platform using advanced process integration techniques», *PhDT*, 2014.

[8] P. Veselý, T. Tichý, O. Šefl, y E. Horynová, «Evaluation of dielectric properties of 3D printed objects based on printing resolution», *IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.*, vol. 461, p. 012091, dic. 2018.

[9] «Web Services Architecture». [En línea]. Disponible en: https://www.w3.org/TR/2004/NOTE-ws-arch-20040211/#relwwwrest. [Accedido: 04-dic-2019].

[10] «English CMDBuild Webservice Manual by Tecnoteca srl - issuu». [En línea]. Disponible en: https://issuu.com/tecnoteca/docs/webservicemanual_eng_v210?viewMode=doublePage. [Accedido: 04-dic-2019].